

SMART INVENTORY BERBASIS CLOUD MENGUNAKAN MICROSOFT AZURE

Dipresentasikan oleh Kelompok 2

Anggota Kelompok

- Jonathan Pratama
- Glend Stevans
- Rivan Aprilian
- Jeremy Timothy Souk

Dosen Pengampu

Septian Geges, S.Kom., M.Kom.

LATAR BELAKANG

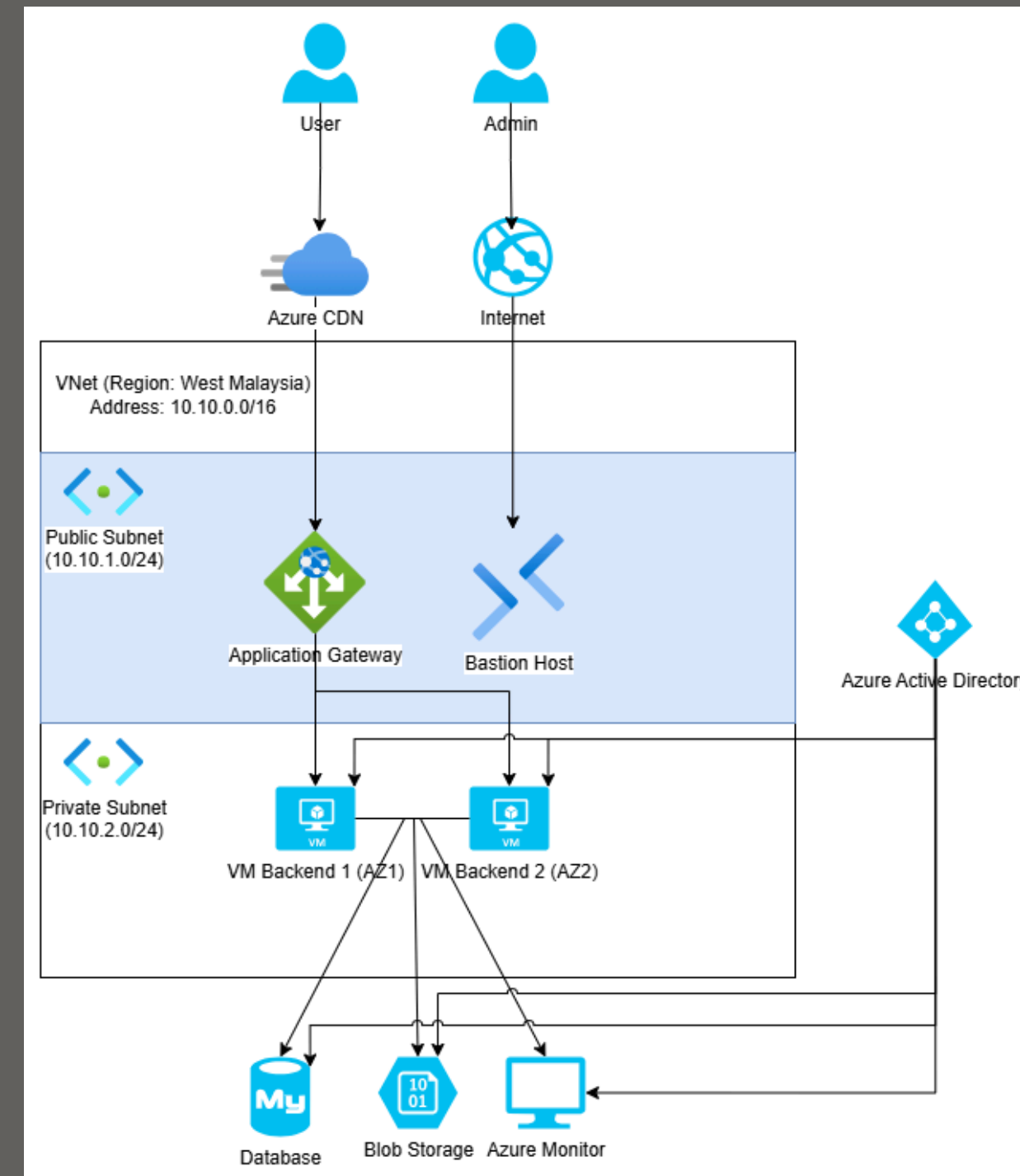
Perkembangan teknologi cloud computing memberikan kemudahan dalam pengelolaan infrastruktur teknologi informasi tanpa memerlukan perangkat fisik yang kompleks. Microsoft Azure menyediakan berbagai layanan cloud yang mendukung kebutuhan komputasi, penyimpanan data, monitoring, keamanan, dan pengelolaan biaya. Oleh karena itu, proyek Smart Inventory dikembangkan untuk memanfaatkan layanan Azure dalam membangun sistem inventaris yang lebih efisien, aman, dan mudah dipantau.

TUJUAN PROYEK

Proyek ini bertujuan untuk membangun sistem Smart Inventory berbasis cloud menggunakan Microsoft Azure. Selain itu, proyek ini juga bertujuan menerapkan layanan database cloud, monitoring aplikasi, keamanan data, sistem backup, serta analisis biaya penggunaan layanan cloud agar sistem dapat berjalan secara optimal dan terukur.

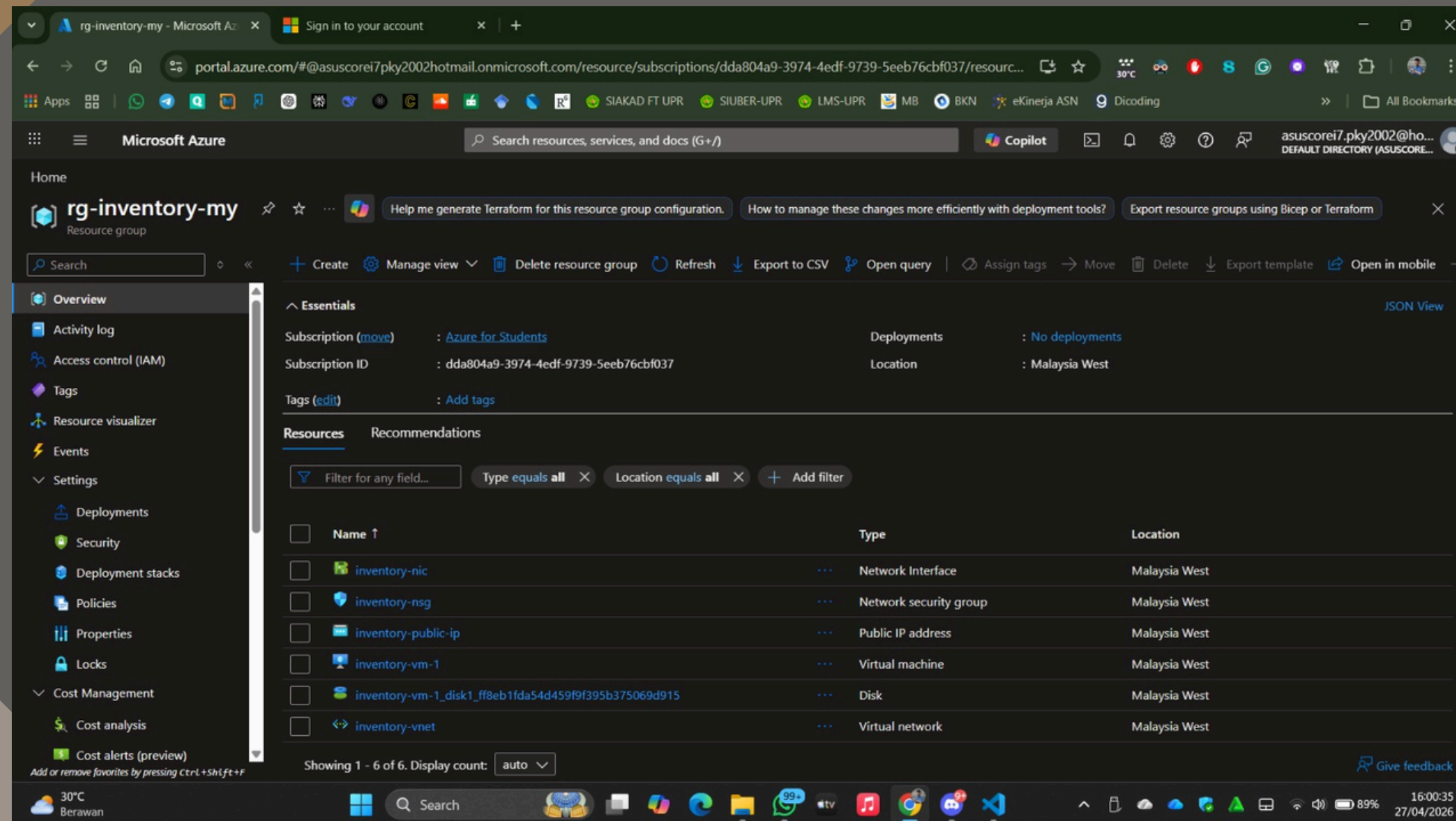
ARSITEKTUR SISTEM

Arsitektur Smart Inventory memanfaatkan layanan Microsoft Azure yang terdiri dari Azure CDN, Application Gateway, Virtual Machine Backend, Azure Database for MySQL, Azure Blob Storage, Azure Monitor, dan Azure Active Directory. Seluruh komponen terhubung dalam Virtual Network (VNet) untuk mendukung keamanan, ketersediaan, dan skalabilitas sistem inventaris berbasis cloud.



RESOURCE AZURE YANG DIGUNAKAN

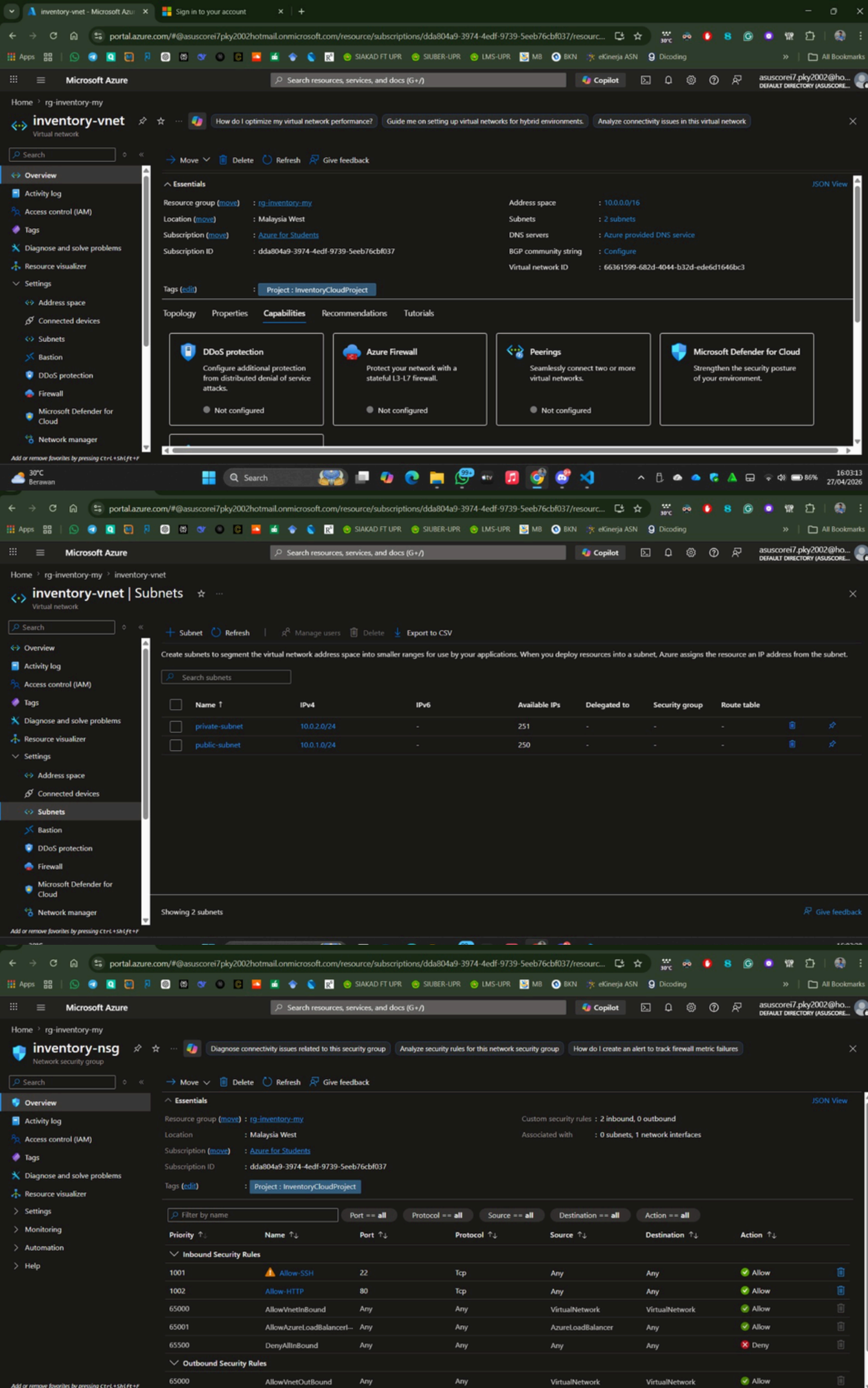
Dalam implementasi proyek ini digunakan beberapa layanan Azure yang memiliki fungsi berbeda. Virtual Machine digunakan sebagai server aplikasi, Azure Database for MySQL digunakan sebagai penyimpanan data, Application Insights digunakan untuk monitoring aplikasi, Key Vault digunakan untuk menyimpan secret secara aman, Defender for Cloud digunakan untuk meningkatkan keamanan, dan Cost Management digunakan untuk memantau penggunaan biaya layanan cloud.



INFRASTRUKTUR JARINGAN

Infrastruktur jaringan Smart Inventory dibangun menggunakan Azure Virtual Network (VNet) dengan alamat jaringan 10.10.0.0/16 yang berada pada region Malaysia West. Jaringan ini dibagi menjadi dua subnet untuk memisahkan layanan publik dan layanan internal sehingga meningkatkan keamanan dan pengelolaan lalu lintas jaringan.

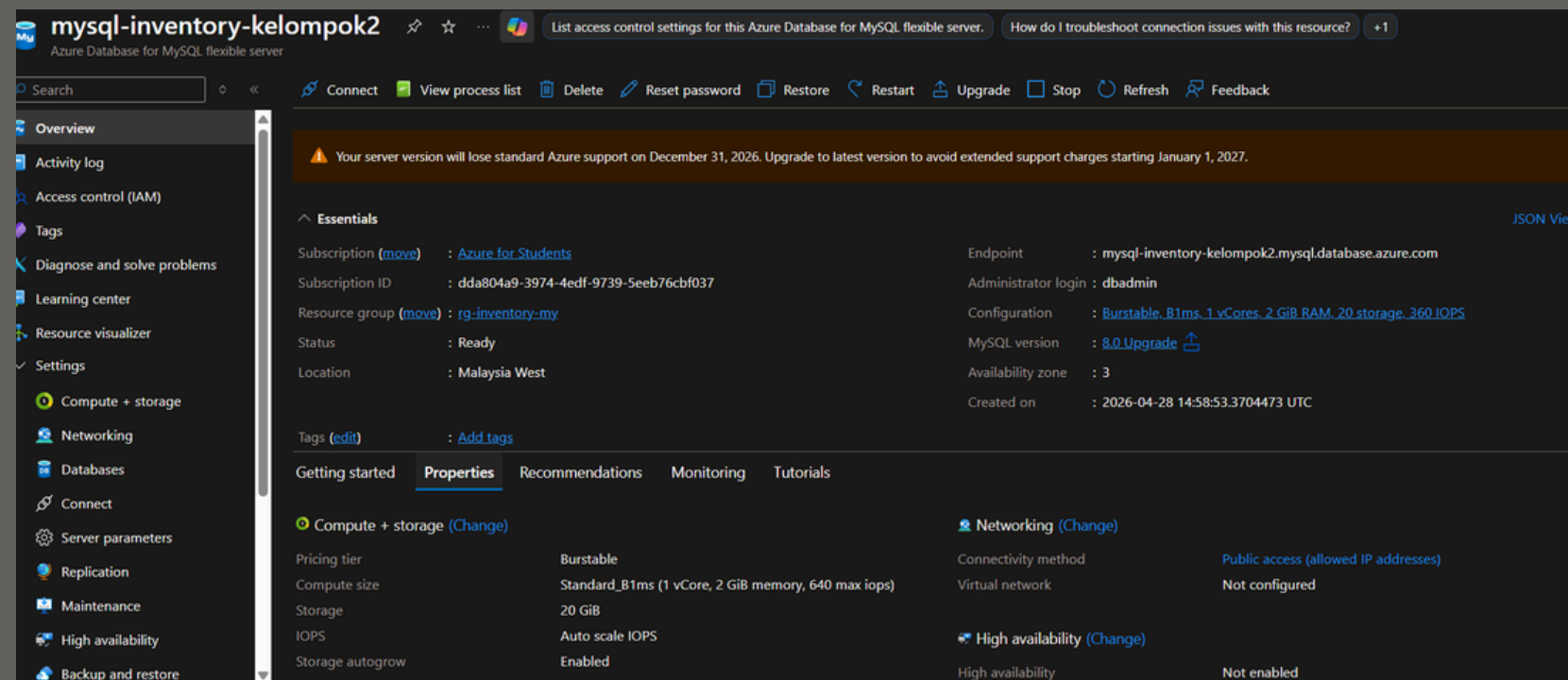
Public Subnet (10.10.1.0/24) digunakan untuk layanan yang berinteraksi langsung dengan pengguna, sedangkan Private Subnet (10.10.2.0/24) digunakan untuk menempatkan server backend dan layanan internal. Keamanan jaringan dikendalikan menggunakan Network Security Group (NSG) yang mengizinkan akses melalui protokol SSH (22), HTTP (80), dan HTTPS (443) sesuai kebutuhan operasional sistem.



IMPLEMENTASI DATABASE

Sistem Smart Inventory menggunakan Azure Database for MySQL Flexible Server sebagai basis data utama untuk menyimpan seluruh informasi inventaris, data pengguna, serta transaksi yang terjadi pada sistem. Layanan database ini dipilih karena menyediakan ketersediaan tinggi, skalabilitas, dan kemudahan pengelolaan dalam lingkungan cloud Microsoft Azure.

Database ditempatkan pada region Malaysia West dengan spesifikasi 1 vCore, 2 GiB RAM, dan kapasitas penyimpanan 20 GiB. Konfigurasi ini mendukung kebutuhan operasional aplikasi serta memungkinkan peningkatan kapasitas sumber daya sesuai pertumbuhan data dan jumlah pengguna di masa mendatang.



IMPLEMENTASI BACKEND

Backend Smart Inventory berhasil terhubung dengan Azure Database for MySQL dan melakukan operasi basis data secara normal. Pengujian dilakukan dengan membuat database smart_inventory, membuat tabel items, memasukkan data inventaris, serta menjalankan query untuk menampilkan data yang tersimpan.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa proses Create Database, Create Table, Insert Data, dan Select Data berhasil dieksekusi tanpa error. Hal ini membuktikan bahwa layanan database cloud telah terintegrasi dengan baik dan siap digunakan oleh aplikasi Smart Inventory.

```
mysql> CREATE DATABASE smart_inventory;
Query OK, 1 row affected (0.02 sec)

mysql> USE smart_inventory;
Database changed
mysql> CREATE TABLE items (
  ->   id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  ->   item_name VARCHAR(100) NOT NULL,
  ->   category VARCHAR(100),
  ->   quantity INT NOT NULL,
  ->   price DECIMAL(10,2),
  ->   created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.08 sec)

mysql> INSERT INTO items (item_name, category, quantity, price)
  -> VALUES
  -> ('Laptop ASUS', 'Electronics', 10, 8500000),
  -> ('Printer Epson', 'Office', 5, 2500000),
  -> ('Mouse Logitech', 'Accessories', 20, 350000);
Query OK, 3 rows affected (0.02 sec)
Records: 3  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> SELECT * FROM items;
```

id	item_name	category	quantity	price	created_at
1	Laptop ASUS	Electronics	10	8500000.00	2026-04-29 07:51:46
2	Printer Epson	Office	5	2500000.00	2026-04-29 07:51:46
3	Mouse Logitech	Accessories	20	350000.00	2026-04-29 07:51:46

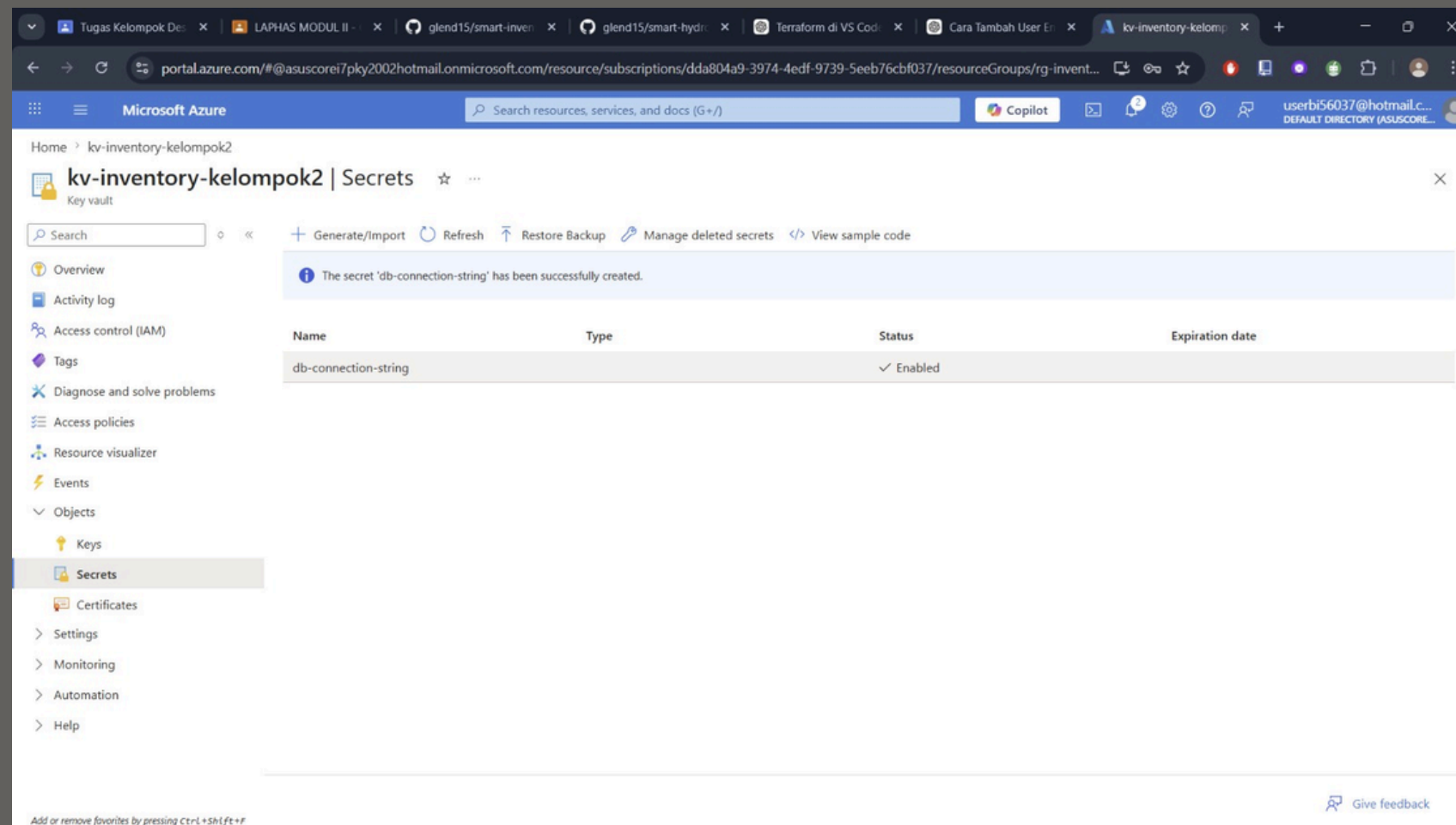
```
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> |
```

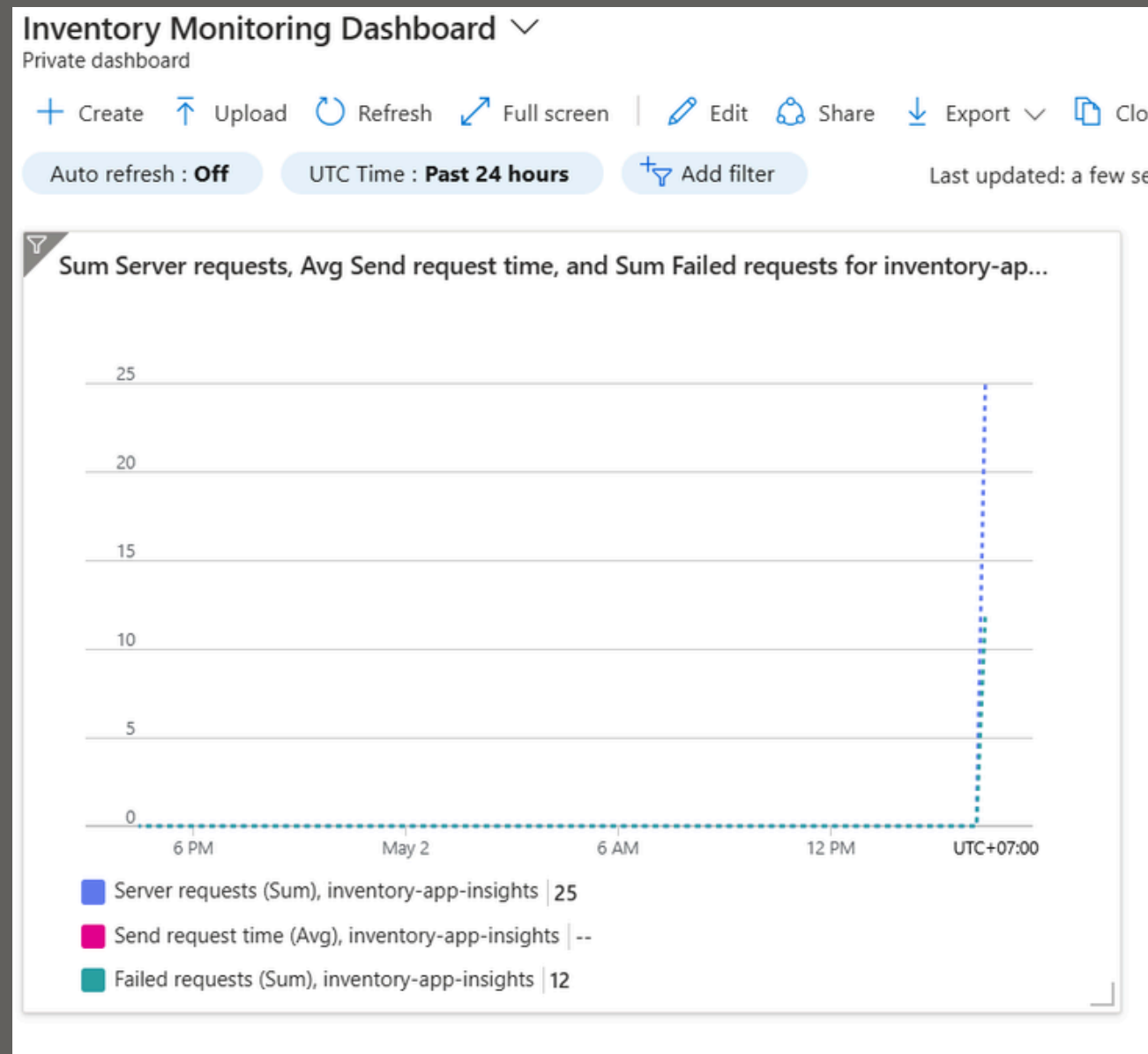

IMPLEMENTASI SECURITY

Untuk meningkatkan keamanan aplikasi Smart Inventory, digunakan Azure Key Vault sebagai layanan penyimpanan rahasia (secret management). Informasi sensitif seperti connection string database, password, API key, dan kredensial lainnya disimpan secara terpusat di Azure Key Vault sehingga tidak perlu dituliskan langsung pada source code aplikasi.

Dengan pendekatan ini, risiko kebocoran data akibat akses tidak sah atau publikasi kode sumber dapat diminimalkan. Azure Key Vault juga menyediakan kontrol akses dan manajemen secret yang mendukung penerapan praktik keamanan cloud yang lebih baik.



IMPLEMENTASI MONITORING



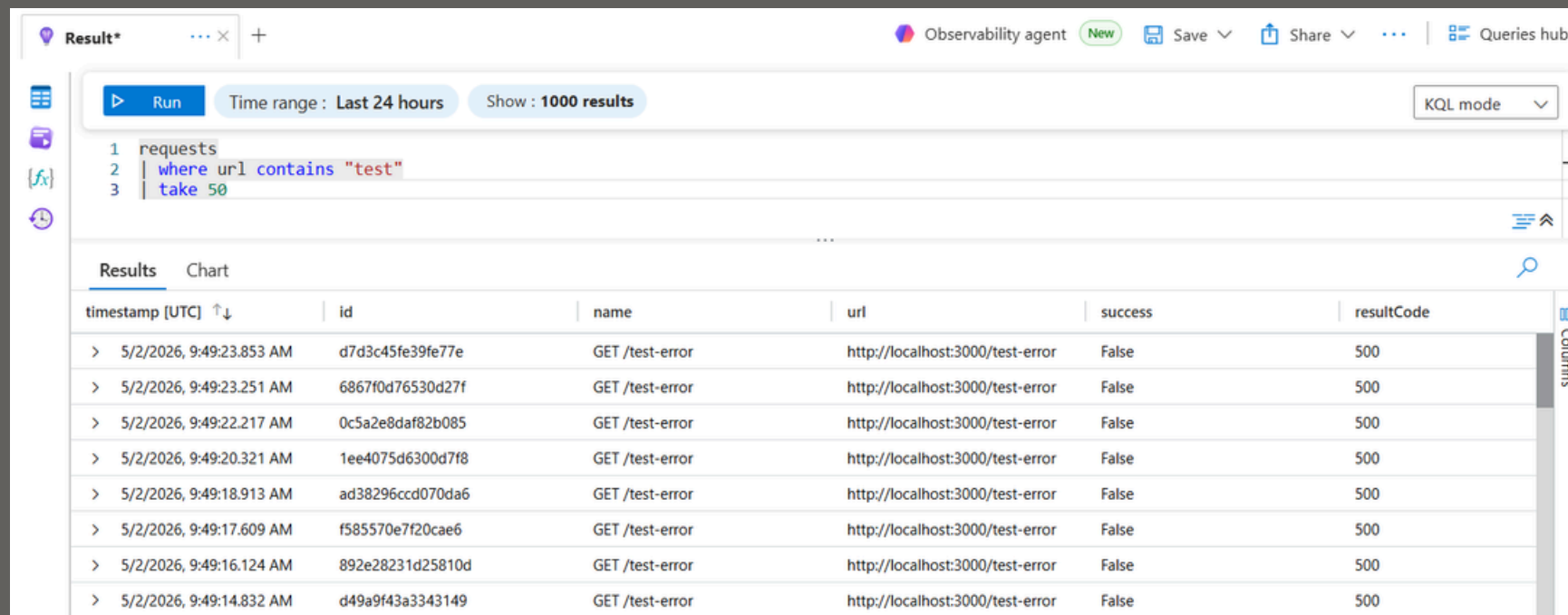
Untuk memastikan aplikasi Smart Inventory berjalan dengan baik, digunakan Azure Monitor dan Application Insights sebagai layanan monitoring. Kedua layanan ini digunakan untuk mengumpulkan dan menampilkan metrik performa aplikasi secara real-time sehingga kondisi sistem dapat dipantau dengan mudah.

Dashboard monitoring menampilkan informasi seperti jumlah request yang diterima aplikasi, jumlah request yang gagal (failed requests), serta waktu respons aplikasi (response time). Informasi tersebut membantu dalam mendeteksi gangguan layanan, menganalisis performa sistem, dan mendukung proses troubleshooting secara lebih cepat.

IMPLEMENTASI LOGGING

Untuk mendukung proses pemantauan dan analisis sistem, Smart Inventory memanfaatkan Azure Logs sebagai layanan pencatatan aktivitas aplikasi. Setiap aktivitas yang terjadi pada aplikasi, seperti permintaan pengguna, respons sistem, dan pesan kesalahan (error), direkam secara otomatis dan tersimpan dalam layanan logging Azure.

Data log yang terkumpul dapat digunakan untuk melakukan troubleshooting, menganalisis penyebab masalah, serta memantau perilaku aplikasi dalam lingkungan produksi. Dengan adanya logging yang terpusat, proses identifikasi dan penyelesaian gangguan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat.



The screenshot displays the Azure Observability agent interface. At the top, there's a header with 'Result*' and a '+'. Below it, a toolbar includes 'Run', 'Time range: Last 24 hours', 'Show: 1000 results', and 'KQL mode'. A KQL query is entered in the editor:

```
1 requests
2 | where url contains "test"
3 | take 50
```

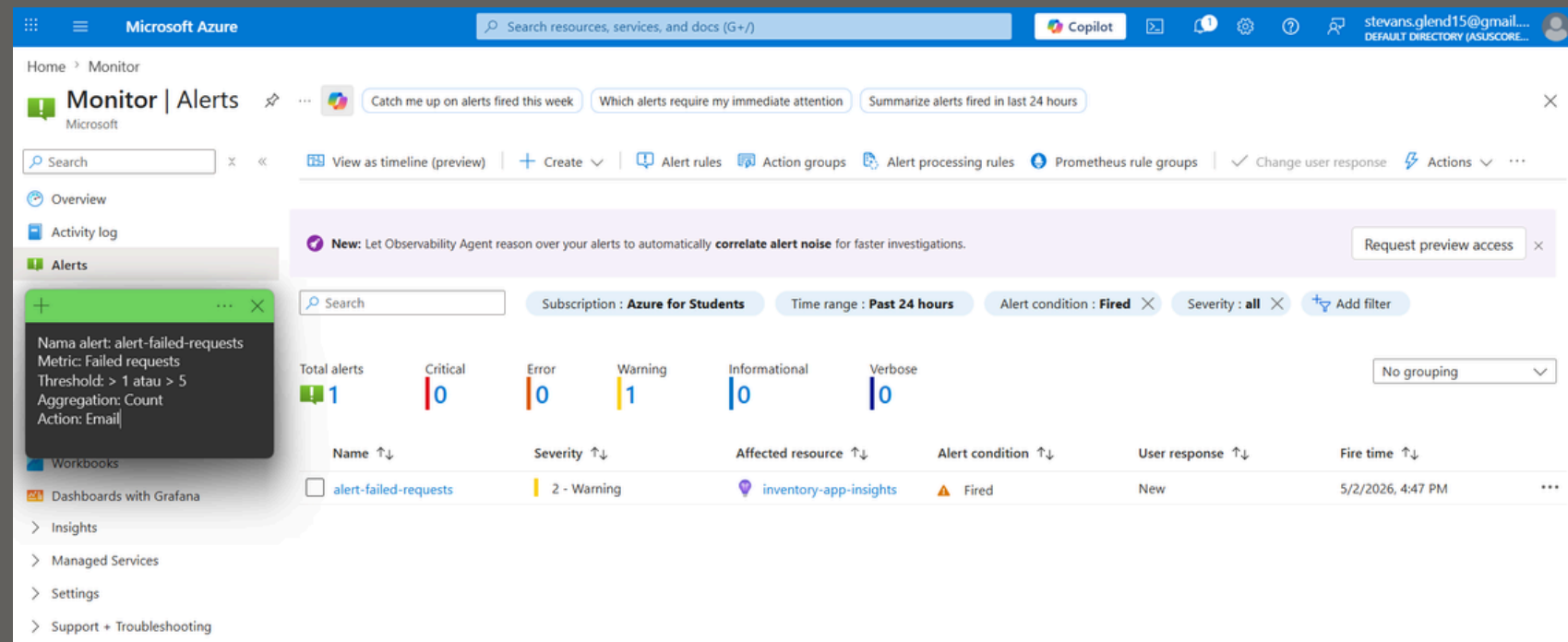
Below the query editor, there are tabs for 'Results' and 'Chart'. The 'Results' tab is active, showing a table of log entries. The table has columns: timestamp [UTC] ↑↓, id, name, url, success, and resultCode. The data shows several GET requests to /test-error that failed with a 500 status code.

timestamp [UTC] ↑↓	id	name	url	success	resultCode
> 5/2/2026, 9:49:23.853 AM	d7d3c45fe39fe77e	GET /test-error	http://localhost:3000/test-error	False	500
> 5/2/2026, 9:49:23.251 AM	6867f0d76530d27f	GET /test-error	http://localhost:3000/test-error	False	500
> 5/2/2026, 9:49:22.217 AM	0c5a2e8daf82b085	GET /test-error	http://localhost:3000/test-error	False	500
> 5/2/2026, 9:49:20.321 AM	1ee4075d6300d7f8	GET /test-error	http://localhost:3000/test-error	False	500
> 5/2/2026, 9:49:18.913 AM	ad38296ccd070da6	GET /test-error	http://localhost:3000/test-error	False	500
> 5/2/2026, 9:49:17.609 AM	f585570e7f20cae6	GET /test-error	http://localhost:3000/test-error	False	500
> 5/2/2026, 9:49:16.124 AM	892e28231d25810d	GET /test-error	http://localhost:3000/test-error	False	500
> 5/2/2026, 9:49:14.832 AM	d49a9f43a3343149	GET /test-error	http://localhost:3000/test-error	False	500

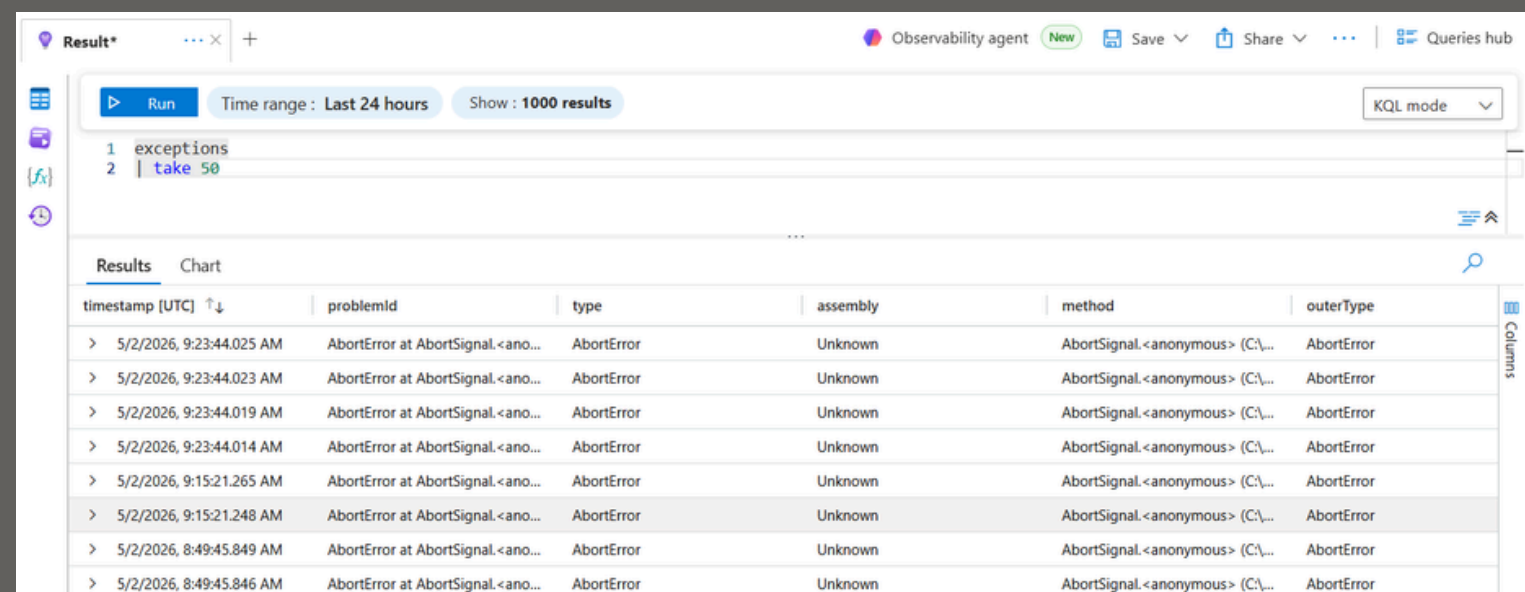
IMPLEMENTASI ALERTING

Untuk meningkatkan keandalan sistem, Smart Inventory menerapkan Azure Alert Rules sebagai mekanisme notifikasi otomatis. Alert dikonfigurasi untuk memantau metrik penting yang diperoleh dari Azure Monitor dan Application Insights, khususnya jumlah failed request yang terjadi pada aplikasi.

Ketika nilai metrik melebihi ambang batas yang telah ditentukan, Azure secara otomatis menghasilkan alert dan mengirimkan notifikasi kepada administrator. Mekanisme ini memungkinkan tim pengelola untuk merespons potensi gangguan layanan secara lebih cepat sehingga ketersediaan dan performa aplikasi tetap terjaga.



FAILURE SCENARIO & RECOVERY



The screenshot shows the Observability agent interface. At the top, there's a 'Result*' tab and a 'Queries hub' link. Below that, a KQL query is entered: `1 exceptions` and `2 | take 50`. The 'Time range' is set to 'Last 24 hours' and 'Show' is set to '1000 results'. The 'Results' tab is active, displaying a table of error logs. The table has columns: timestamp [UTC], problemid, type, assembly, method, and outerType. The data shows multiple 'AbortError' entries with 'Unknown' assembly and 'AbortSignal.<anonymous>' method.

timestamp [UTC]	problemid	type	assembly	method	outerType
> 5/2/2026, 9:23:44.025 AM	AbortError at AbortSignal.<ano...	AbortError	Unknown	AbortSignal.<anonymous> (C:\...	AbortError
> 5/2/2026, 9:23:44.023 AM	AbortError at AbortSignal.<ano...	AbortError	Unknown	AbortSignal.<anonymous> (C:\...	AbortError
> 5/2/2026, 9:23:44.019 AM	AbortError at AbortSignal.<ano...	AbortError	Unknown	AbortSignal.<anonymous> (C:\...	AbortError
> 5/2/2026, 9:23:44.014 AM	AbortError at AbortSignal.<ano...	AbortError	Unknown	AbortSignal.<anonymous> (C:\...	AbortError
> 5/2/2026, 9:15:21.265 AM	AbortError at AbortSignal.<ano...	AbortError	Unknown	AbortSignal.<anonymous> (C:\...	AbortError
> 5/2/2026, 9:15:21.248 AM	AbortError at AbortSignal.<ano...	AbortError	Unknown	AbortSignal.<anonymous> (C:\...	AbortError
> 5/2/2026, 8:49:45.849 AM	AbortError at AbortSignal.<ano...	AbortError	Unknown	AbortSignal.<anonymous> (C:\...	AbortError
> 5/2/2026, 8:49:45.846 AM	AbortError at AbortSignal.<ano...	AbortError	Unknown	AbortSignal.<anonymous> (C:\...	AbortError

Diagram Alur

/test-error → Error → Metrics Naik → Alert Fired → Recovery → Normal Kembali

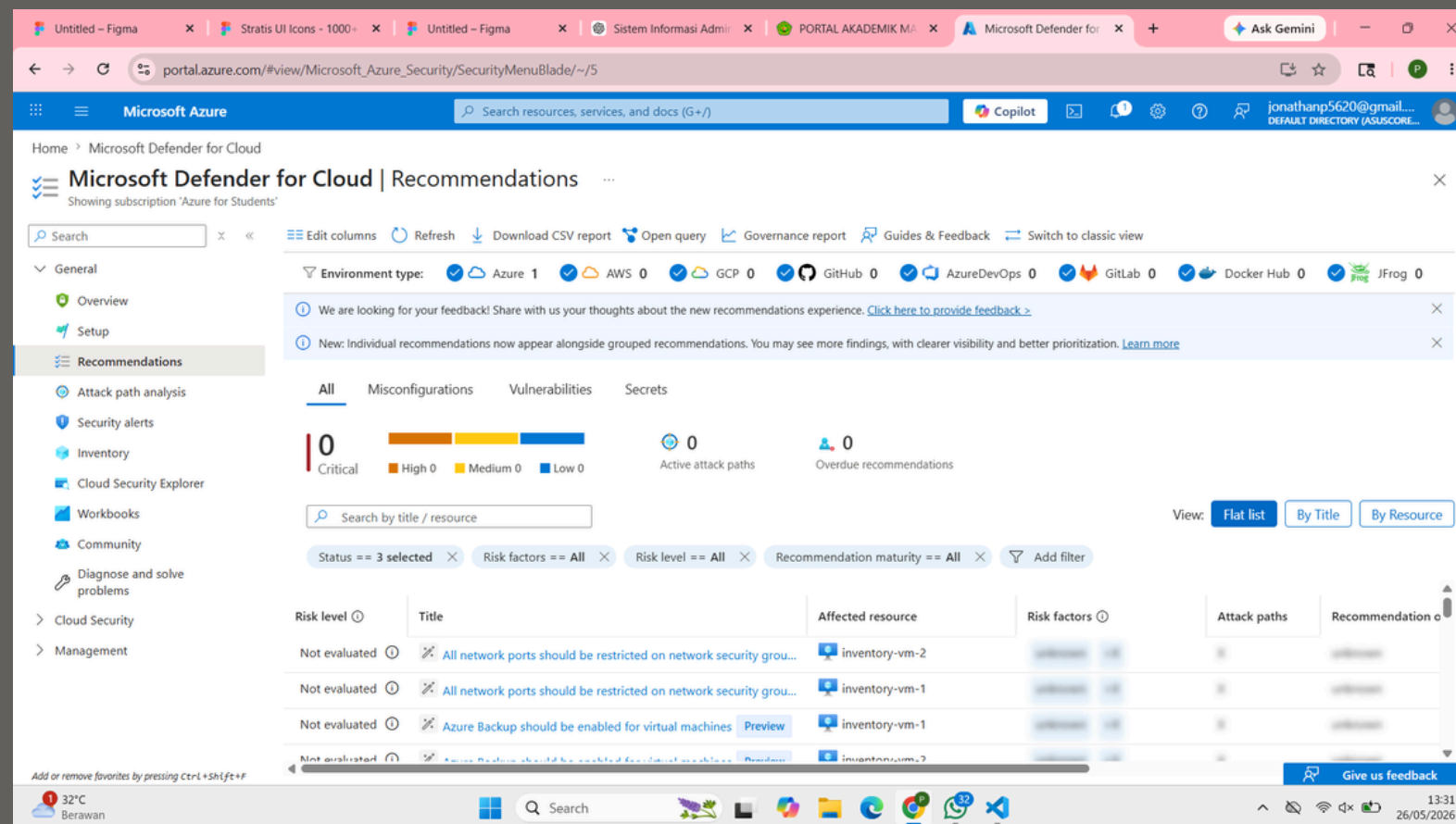
Untuk menguji kemampuan monitoring dan alerting, dilakukan simulasi kegagalan aplikasi menggunakan endpoint /test-error. Endpoint ini sengaja menghasilkan error sehingga dapat diamati bagaimana sistem mendeteksi dan merespons gangguan yang terjadi.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa error berhasil tercatat pada Azure Logs, menyebabkan peningkatan metrik failed requests pada Azure Monitor, serta memicu Azure Alert Rules sesuai konfigurasi yang telah dibuat. Setelah pengujian selesai, layanan dipulihkan menggunakan endpoint normal sehingga sistem kembali beroperasi dengan baik.

SECURITY MONITORING

Untuk meningkatkan keamanan lingkungan cloud, Smart Inventory memanfaatkan Microsoft Defender for Cloud sebagai layanan pemantauan dan evaluasi keamanan. Layanan ini secara otomatis menganalisis konfigurasi resource Azure yang digunakan dan memberikan rekomendasi berdasarkan praktik keamanan terbaik (security best practices).

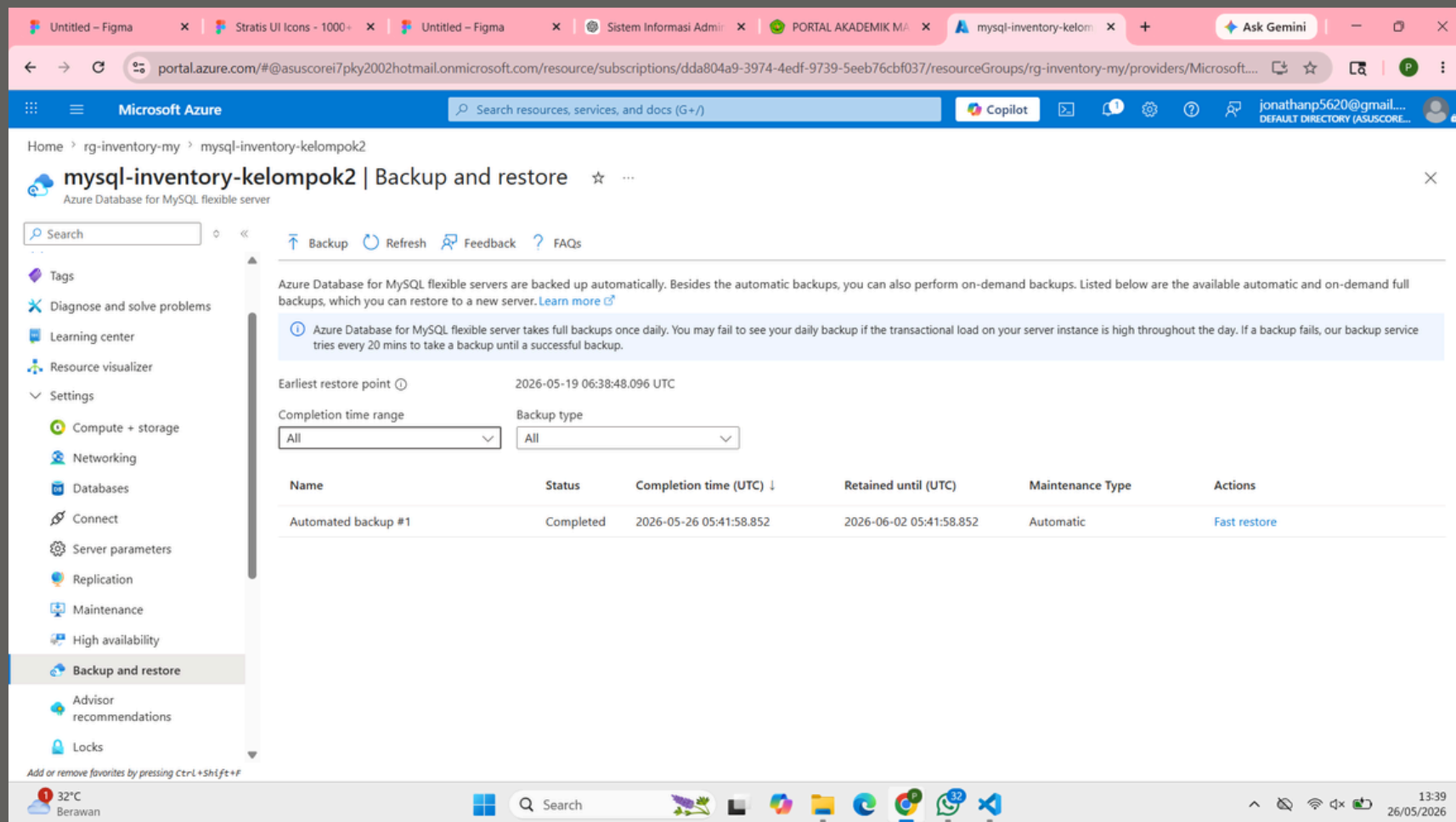
Melalui dashboard Defender for Cloud, administrator dapat mengidentifikasi potensi risiko keamanan, memperbaiki konfigurasi yang kurang optimal, serta meningkatkan tingkat keamanan sistem secara keseluruhan. Pendekatan ini membantu menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan layanan yang berjalan di Microsoft Azure.



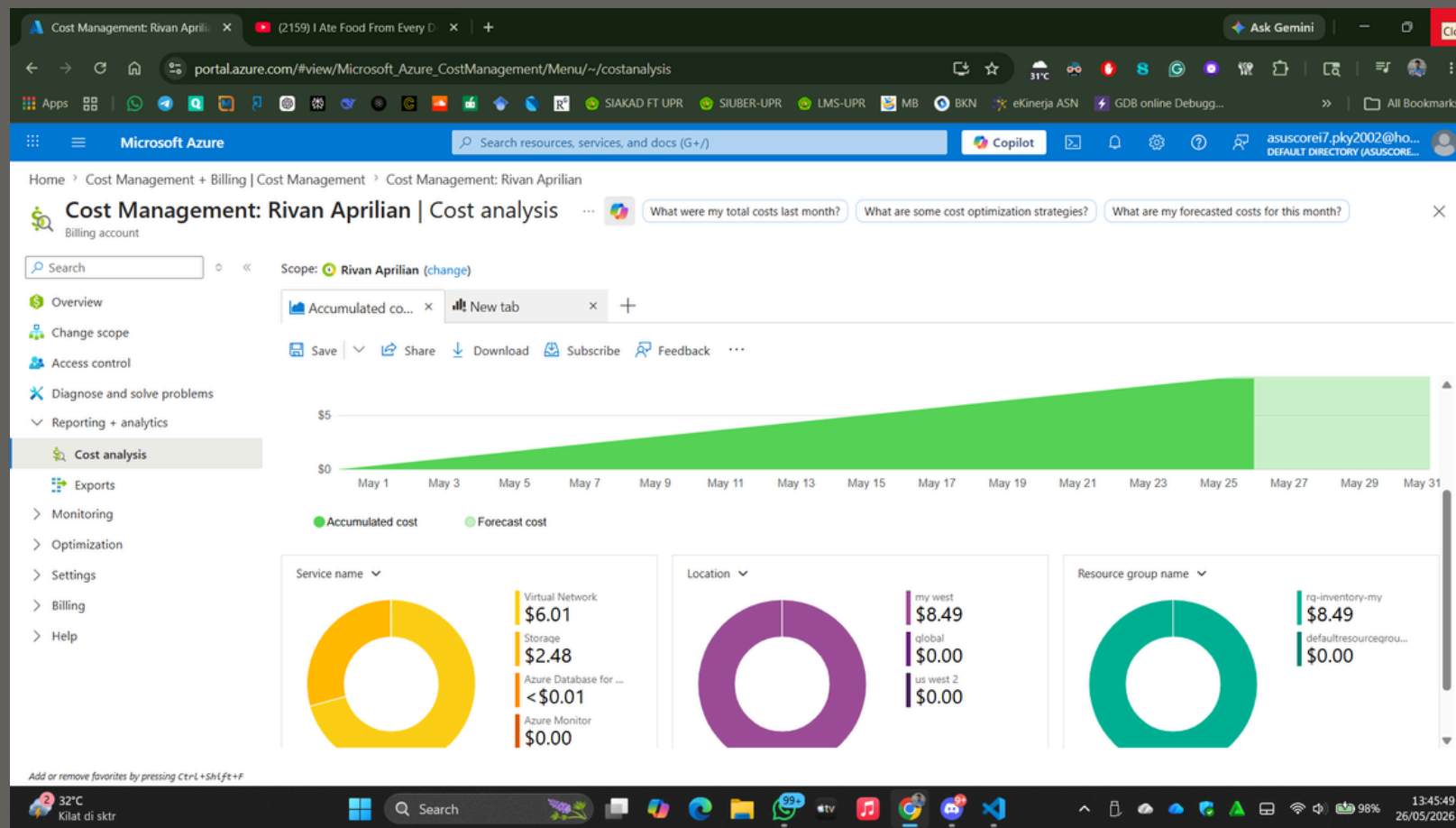
BACKUP DATABASE

Untuk menjaga ketersediaan dan keamanan data, Smart Inventory memanfaatkan fitur backup otomatis yang disediakan oleh Azure Database for MySQL. Layanan ini secara berkala membuat salinan data (backup) sehingga informasi penting tetap terlindungi apabila terjadi kegagalan sistem, kesalahan konfigurasi, atau kehilangan data.

Selain backup otomatis, Azure juga menyediakan restore point yang memungkinkan database dipulihkan ke kondisi sebelumnya pada waktu tertentu (point-in-time recovery). Fitur ini membantu mempercepat proses pemulihan data dan meminimalkan dampak gangguan terhadap operasional aplikasi.



COST ANALYSIS



Dalam implementasi Smart Inventory, digunakan Azure Cost Management untuk memantau penggunaan resource cloud dan mengelola biaya operasional sistem. Layanan ini menyediakan informasi mengenai konsumsi resource Azure secara detail sehingga pengguna dapat mengetahui komponen layanan yang paling banyak menggunakan anggaran.

Melalui analisis biaya, administrator dapat melakukan optimasi penggunaan resource, menghindari pemborosan biaya, serta memastikan bahwa layanan cloud yang digunakan tetap efisien dan sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Pendekatan ini mendukung pengelolaan cloud yang lebih ekonomis dan berkelanjutan.

REPOSITORY GITHUB

Commits		
develop	All users	All time
Commits on Apr 27, 2026		
Menghapus Terraform.exe dari Repository minggu 2	e271db1	<>
rivanapr committed 19 minutes ago		
Add NSG security rules and IAM configuration	1f49a4e	<>
jertimothy233 committed 1 hour ago		
Perbaiki konflik terraform	356732b	<>
jonathanp5620 committed 2 hours ago		
Menambahkan provider resource group dan compute resource	5de71f7	<>
jonathanp5620 committed 2 hours ago		
Merge branch 'develop' of https://github.com/glend15/smart-inventory-cloud into develop	89e8eda	<>
glend15 committed 2 hours ago		
Memperbaiki referensi grup network dan outputs	a2cdb57	<>
glend15 committed 2 hours ago		
Menambahkan Index.js, Main.js, dan db.js	f987a10	<>
rivanapr committed 3 hours ago		
Menambahkan konfigurasi terraform untuk infrastruktur minggu-2	de19efa	<>
glend15 committed 3 hours ago		

GitHub digunakan sebagai platform version control untuk menyimpan source code dan dokumentasi proyek selama proses pengembangan Smart Inventory. Melalui GitHub, setiap perubahan kode dapat tercatat dengan baik dalam bentuk commit sehingga memudahkan anggota tim untuk berkolaborasi, melacak perkembangan proyek, serta mengelola versi aplikasi secara terstruktur. Penggunaan GitHub juga membantu memastikan bahwa seluruh proses pengembangan dapat terdokumentasi dengan baik dan meminimalkan risiko kehilangan kode program.

TANTANGAN & SOLUSI

TANTANGAN

- Koneksi database mengalami error ETIMEDOUT.
- Konfigurasi firewall Azure belum sesuai.
- Integrasi monitoring membutuhkan konfigurasi tambahan.
- Alert tidak langsung muncul saat pengujian.

SOLUSI

- Menambahkan alamat IP ke firewall database.
- Memastikan connection string sudah benar.
- Mengonfigurasi Application Insights dengan benar.
- Melakukan pengujian berulang terhadap Alert Rules hingga berjalan normal.

KESIMPULAN

Proyek Smart Inventory berbasis cloud berhasil diimplementasikan menggunakan layanan Microsoft Azure. Sistem yang dibangun mampu mengintegrasikan backend aplikasi dengan database cloud serta didukung oleh fitur monitoring, logging, dan alerting untuk memantau kondisi sistem secara realtime. Selain itu, penerapan Azure Key Vault, Microsoft Defender for Cloud, serta fitur backup dan recovery membantu meningkatkan keamanan dan keandalan sistem. Melalui Azure Cost Management, penggunaan sumber daya cloud juga dapat dipantau dengan lebih efektif. Secara keseluruhan, proyek ini menunjukkan bahwa teknologi cloud dapat dimanfaatkan untuk membangun sistem inventaris yang lebih fleksibel, aman, mudah dikelola, dan efisien.



**TERIMA
KASIH**